

Apunte Integrales Indefinidas

Cristopher Morales Ubal

c.m.ubal@gmail.com

April 16, 2026

1 Primitivas

Habíamos definido la primitiva de una función como sigue:

Definición 1.1 Una función $F(x)$ continua en un intervalo $I \subseteq \mathbb{R}$ y derivable en $\text{Int}(\mathbb{R})$ se llama Primitiva de una función $f(x)$ sobre I si y solo si:

$$\forall x \in \text{Int}(\mathbb{R}), F'(x) = f(x) \quad (1)$$

observemos que si F_1 y F_2 son primitivas de la función f en I , entonces se cumple que:

$$\begin{aligned} F_1' = f \wedge F_2' = f &\implies F_1' = F_2' \\ &\iff F_1' - F_2' = 0 \\ &\iff (F_1 - F_2)' = 0 \\ &\implies F_1 - F_2 = C, C \in \mathbb{R} \\ &\iff F_1 = F_2 + C \end{aligned}$$

$\therefore$ dos primitivas de una función difieren a lo más en una constante.

Con lo cual, generalizando tenemos que si F es una primitiva de f , luego $F + C$, con C una constante, es también una primitiva de f .

Así anotaremos para F una primitiva de f como:

$$\int f(x)dx = F(x) + C \quad (2)$$

la cual se denomina la integral indefinida de $f(x)$ a $\int f(x)dx$.

2 Primitivas o integrales indefinidas inmediatas

Tenemos las siguientes primitivas cuyo calculo es elemental:

1. $\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C$	7. $\int \sinh(u) du = \cosh(u) + C$
2. $\int \frac{1}{u} du = \ln u + C$	8. $\int \cosh(u) du = \sinh(u) + C$
3. $\int \sin(u) du = -\cos(u) + C$	9. $\int \sec^2(u) du = \tan(u) + C$
4. $\int \cos(u) du = \sin(u) + C$	10. $\int \operatorname{cosec}^2(u) du = \cotan(u) + C$
5. $\int e^{au} du = \frac{1}{a} e^{au} + C$	11. $\int \frac{du}{1+u^2} = \arctan(u) + C$
6. $\int \frac{du}{\sqrt{1-u^2}} = \arcsen(u) + C$	

Table 1: Integrales de funciones elementales.

Observemos de la definición dada en la ecuación (1) que:

$$\int f(x) dx = F(x) + C \iff \frac{d}{dx} \left(\int f(x) dx \right) = f(x) \quad (3)$$

Es decir, la integral es la operación inversa a la derivada de una función.

Propiedades 2.1 Sean $f(x)$ y $g(x)$ dos funciones que poseen primitivas. Luego se cumple que:

$$\begin{aligned} 1. & \int (f(x) + g(x)) dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx \\ 2. & \int \alpha f(x) dx = \alpha \int f(x) dx, \quad \forall \alpha \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Problema 1 Calcular las siguientes primitivas:

$$\begin{aligned} 1. & \int (3x^4 - 8x^2 + 2x) dx & 3. & \int \frac{(x^2 + 1)(x^2 - 2)}{\sqrt[3]{x^2}} dx & 5. & \int e^{5x} dx \\ 2. & \int (10x^{3/4} - 4x^{-2/3}) dx & 4. & \int \tan^2(x) dx \end{aligned}$$

3 Teorema del Cambio de variable

Tenemos el siguiente teorema el cual es el análogo a la regla de la cadena visto en calculo diferencial.

Teorema 3.1 Sea $u = g(x)$, entonces se cumple que:

$$\int f(g(x)) \cdot g'(x) dx = \int f(u) du \quad (4)$$

Problema 2 Calcular las siguientes primitivas:

$$\begin{aligned} 1. & \int \frac{\cos(x) dx}{1 + \sin^2(x)} & 4. & \int \sqrt{4x - 3} dx & 7. & \int x^2 \cos(x^3 - 1) dx \\ 2. & \int \frac{1}{x \ln^2(x)} dx & 5. & \int x \sqrt{x^2 - 5} dx & 8. & \int \sin(8x + 5) dx \\ 3. & \int \frac{x - 2}{(x^2 - 4x + 3)^3} dx & 6. & \int \frac{1}{7x + 2} dx & 9. & \int \frac{\ln(3x)}{x} dx \end{aligned}$$

4 Integración por partes

Proposición 4.1 (Fórmula de integración por partes) Sean u y v dos funciones en x , entonces:

$$\int u(x)v'(x)dx = u(x)v(x) - \int v(x)u'(x)dx \quad (5)$$

Observación: Usualmente la fórmula de integración por partes se escribe de la forma:

$$\int u dv = uv - \int v du \quad (6)$$

donde $dv = v'(x)dx$ y $du = u'(x)dx$.

Problema 3 Calcular las siguientes primitivas:

- | | | |
|-------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1. $\int x e^{-5x} dx$ | 4. $\int \sqrt{x} \ln(x) dx$ | 7. $\int x^2 \cos(x) dx$ |
| 2. $\int x \sin(3x) dx$ | 5. $\int x \arctan(x) dx$ | 8. $\int x^n \ln(x) dx$ |
| 3. $\int \ln(x) dx$ | 6. $\int \arctan(x) dx$ | 9. $\int x^5 e^{x^2} dx$ |

5 Integración por fracciones parciales

Se desea integrar funciones $R(x)$ de la forma:

$$R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_1 x + b_0}, \text{ con } m > n, a_i, b_i \in \mathbb{R}, \forall i, j \quad (7)$$

Procederemos a descomponer en fracciones parciales la fracción $R(x)$, para lo cual tenemos los siguientes casos:

1. Si $Q(x)$ tiene m raíces distintas, luego se puede descomponer como sigue:

$$Q(x) = (\alpha_1 x - \beta_1) \cdot (\alpha_2 x - \beta_2) \cdot \dots \cdot (\alpha_m x - \beta_m) \quad (8)$$

se sigue que sus raíces son de la forma $x_i = -\frac{\beta_i}{\alpha_i}$, $\forall i = 1, \dots, m$. Luego, la ecuación (7) se puede escribir como sigue:

$$R(x) = \frac{P(x)}{(\alpha_1 x - \beta_1) \cdot (\alpha_2 x - \beta_2) \cdot \dots \cdot (\alpha_m x - \beta_m)} \quad (9)$$

Así, existen $A_1, A_2, \dots, A_m$ constantes reales tales que la función (7) se puede descomponer en fracciones parciales como sigue:

$$\frac{P(x)}{(\alpha_1 x - \beta_1) \cdot (\alpha_2 x - \beta_2) \cdot \dots \cdot (\alpha_m x - \beta_m)} = \frac{A_1}{(\alpha_1 x - \beta_1)} + \frac{A_2}{(\alpha_2 x - \beta_2)} + \dots + \frac{A_m}{(\alpha_m x - \beta_m)} \quad (10)$$

Problema 4 Calcular las siguientes integrales:

$$(a) \int \frac{5x+3}{x^2+2x-3} dx \quad (b) \int \frac{x}{(x+1)(x+2)(x+3)} dx$$

2. Si $Q(x)$ tiene una única raíz con multiplicidad algebraica m . Es decir:

$$Q(x) = (\alpha_1 x - \beta_1)^m, \alpha_1, \beta_1 \in \mathbb{R} \quad (11)$$

con única raíz $x_1 = -\frac{\beta_1}{\alpha_1}$. Luego existen $A_1, A_2, \dots, A_m$ constantes reales tales que la función (7) se puede descomponer en fracciones parciales como sigue:

$$\frac{P(x)}{(\alpha_1 x - \beta_1)^m} = \frac{A_1}{\alpha_1 x - \beta_1} + \frac{A_2}{(\alpha_1 x - \beta_1)^2} + \dots + \frac{A_m}{(\alpha_1 x - \beta_1)^m} \quad (12)$$

Problema 5 Calcular las siguientes integrales:

$$(a) \int \frac{2x-5}{(x-2)^2} dx$$

$$(b) \int \frac{x^2+1}{(x-1)^3} dx$$

3. Si $Q(x)$ tiene solo raíces complejas. Luego tenemos que:

$$Q(x) = (\alpha_1 x^2 + \beta_1 x + \gamma_1) \cdot (\alpha_2 x^2 + \beta_2 x + \gamma_2) \cdot \dots \cdot (\alpha_{m/2} x^2 + \beta_{m/2} x + \gamma_{m/2}) , \alpha_i, \beta_i, \gamma_i \in \mathbb{R} \quad (13)$$

donde los polinomios $\alpha_i x^2 + \beta_i x + \gamma_i$ son irreducibles. Luego existen $E_1, E_2, \dots, E_{m/2}$ y $F_1, F_2, \dots, F_{m/2}$ constantes reales tales que la función (7) se puede descomponer en fracciones parciales como sigue:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{E_1 x + F_1}{(\alpha_1 x^2 + \beta_1 x + \gamma_1)} + \frac{E_2 x + F_2}{(\alpha_2 x^2 + \beta_2 x + \gamma_2)} + \dots + \frac{E_{m/2} x + F_{m/2}}{(\alpha_{m/2} x^2 + \beta_{m/2} x + \gamma_{m/2})} \quad (14)$$

Problema 6 Calcular las siguientes integrales:

$$(a) \int \frac{1}{(x^2 + 2x + 2)(x^2 + 2x + 5)} dx$$

4. Si $Q(x)$ tiene una única raíz compleja (y su conjugada). Luego tenemos que $Q(x)$ tiene la forma:

$$Q(x) = (\alpha_1 x^2 + \beta_1 x + \gamma_1)^{m/2} , \alpha_1, \beta_1, \gamma_1 \in \mathbb{R} \quad (15)$$

donde el polinomio $\alpha_1 x^2 + \beta_1 x + \gamma_1$ es irreducible. Luego existen $E_1, E_2, \dots, E_{m/2}$ y $F_1, F_2, \dots, F_{m/2}$ constantes reales tales que la función (7) se puede descomponer en fracciones parciales como sigue:

$$\frac{P(x)}{(\alpha_1 x^2 + \beta_1 x + \gamma_1)^{m/2}} = \frac{E_1 x + F_1}{(\alpha_1 x^2 + \beta_1 x + \gamma_1)} + \frac{E_2 x + F_2}{(\alpha_1 x^2 + \beta_1 x + \gamma_1)^2} + \dots + \frac{E_{m/2} x + F_{m/2}}{(\alpha_1 x^2 + \beta_1 x + \gamma_1)^{m/2}} \quad (16)$$

Problema 7 Calcular las siguientes integrales:

$$(a) \int \frac{x^2}{(x^2 + 2x + 2)^2} dx$$

5. En general, $Q(x)$ puede tener raíces complejas y reales con distintas multiplicidades algebraicas. Luego $Q(x)$ se puede escribir, en general, como sigue:

$$Q(x) = (\alpha_1 x + \beta_1)^{n_1} \cdot (\alpha_2 x + \beta_2)^{n_2} \cdot \dots \cdot (\alpha_s x + \beta_s)^{n_s} \cdot (\omega_1 x^2 + \eta_1 x + \gamma_1)^{m_1} \cdot \dots \cdot (\omega_t x^2 + \eta_t x + \gamma_t)^{m_t} \quad (17)$$

con $\alpha_i, \beta_i, \gamma_i, \eta_i, \omega_i \in \mathbb{R}$. Además, se tiene que $n_1 + \dots + n_s + m_1 + \dots + m_t = m$, y los polinomios $\omega_i x^2 + \eta_i x + \gamma_i$ son irreducibles.

Luego tenemos que cada término $(\alpha_i x + \beta_i)^{n_i}$ se descomponen como vimos en el caso 2.

$$\frac{A_{1,i}}{(\alpha_1 x + \beta_1)^1} + \frac{A_{2,i}}{(\alpha_1 x + \beta_1)^2} + \dots + \frac{A_{n_i,i}}{(\alpha_1 x + \beta_1)^{n_i}} , A_{j,i} \in \mathbb{R} \quad (18)$$

y cada término de la forma $(\omega_i x^2 + \eta_i x + \gamma_i)^{m_i}$ se descompone como sigue:

$$\frac{E_{1,i} x + F_{1,i}}{(\omega_i x^2 + \eta_i x + \gamma_i)} + \frac{E_{2,i} x + F_{2,i}}{(\omega_i x^2 + \eta_i x + \gamma_i)^2} + \dots + \frac{E_{m_i,i} x + F_{m_i,i}}{(\omega_i x^2 + \eta_i x + \gamma_i)^{m_i}} , E_{j,i}, F_{j,i} \in \mathbb{R} \quad (19)$$

Problema 8 Calcular las siguientes integrales:

$$(a) \int \frac{3x^2 + 2x + 1}{(x^2 + 1)(x + 1)^2} dx$$

$$(b) \int \frac{dx}{x^4 - 2x^3}$$

$$(c) \int \frac{5x^2 + 12x + 1}{x^3 + 3x^2 - 4} dx$$